

يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة والتوازن



اللقراءة التحضيرية

المقاربة الأولى - القوة

الوحدة التعليمية

يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية والقوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام المادية باعتبارها جمل ميكانيكية.
يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.

مربعات القراءة

يحدد الجملة الميكانيكية.

يختار بوجاهة جسما من بين عدة أجسام كجملة ميكانيكية ويميزه عن الوسط الخارجي من أجل دراسته.

يهمل تأثيرات بعض الأجسام من بين مجموعة الأجسام المؤثرة على جسم مختار.

يمثل الفعل الميكانيكي بقوة.

يمثل الفعل الميكانيكي التلامسي والبعدي بشعاع القوة.

يحدد على جملة ميكانيكية مختارة أهم القوى المطبقة عليها من قبل الجمل الأخرى مستخدما سلما مناسباً لذلك.

يمثل الفعلين المتبادلين بين جملتين ميكانيكيتين.

الآثار التعليمية

معاينة أجسام مادية لأشياء أو تركيبات من المحيط قصد اختيار ما يعتبر جملة ميكانيكية، والبحث عن التأثيرات التي تؤثر فيها من الوسط الخارجي والتي تؤدي إلى تغيير في حالتها الحركية (تغير السرعة - الشكل) لإدراج مفهوم الفعل الميكانيكي لجملة على أخرى، وتصنيف الأفعال الميكانيكية إلى تلامسية وبعدية.

التساؤل عن كيفية تمثيل الفعل الميكانيكي الممثل لفعل جملة على أخرى من أجل نمذجته بشعاع القوة ومعرفة خصائصه.

وضعية تجريبية يمثل الفعلين المتبادلين بين جسمين (جسم مشدود بخيط أو نابض، جسم موضوع على سطح، فعل مغناطيس على آخر، جسم مغمور أو طافي في سائل)

خصائص الوضعية

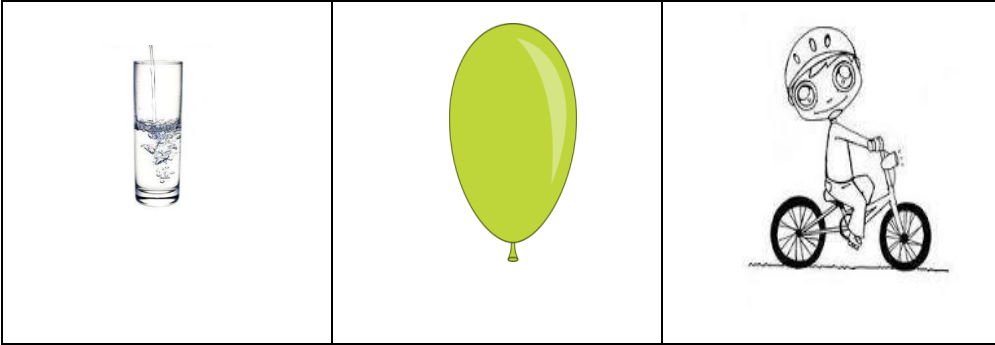
العقبات (الطلوب تحظيها): التمييز بين الجملة الميكانيكية المعنية بالدراسة والوسط الخارجي.

التمييز بين أنواع الأفعال الميكانيكية وكيفية تمثيلها باختيار سلم رسم مناسب والطريقة الصحيحة لذلك

التمييز بين الفعل ورد الفعل والعلاقة بينهما.

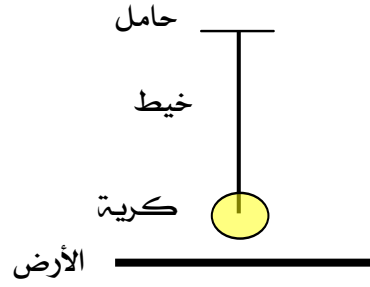
(المراجع: المنهاج، الوثيقة المرافقة، كتاب التلميذ، الإنترنت.

السندات التعليمية المستعملة: صور توضيحية، كأس به ماء، بالون، كرة أسفنجية، جهاز الربيعية

أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ	المراحل
يجيبون عن الأسئلة المطروحة محاولة استرجاع المعلومات التي تم التطرق إليها في السنة الثانية. يلاحظون ، يحاولون الإجابة ويساهمون في إرساء الموارد.	الحركة والسكون ، مفهوم المسار. في لعبة كرة القدم يستخدم اللاعبون أقدامهم لممارستها، كيف نسمي كل من الكرة والقدم؟ كيف نسمي اليد في هذه الحالة؟ كيف يسمى قذف الكرة وهل له أنواع؟ وهل يمكن تمثيله؟ عند اصطدام الكرة بالعارضة تعود وترتد عاكسة مسارها؟ كيف تسمى هذه الظاهرة وماهي خصائصها؟ إليك الأجسام الموضحة في الشكل: 	<u>تقويم تشخيصي</u> <u>الوضعية</u> <u>الجزئية:</u> <u>I</u> <u>الجملة</u> <u>الميكانيكية:</u>
يقومون بالنشاطات يسجلون الملاحظات يساهمون في إرساء الموارد يحاولون الإجابة عن الأسئلة . يساهمون في إرساء الموارد	كيف يسمى كل جسم من الأجسام السابقة؟ سلطان كيف نسمي كذلك : (طفل + دراجة)، (بالون + هواء)، (كأس + ماء)؟ وكيف نسمي الأجسام التي لا تنتمي إلى الجملة المحددة؟ إذن ماهي الجملة الميكانيكية؟ قم بالأنشطة التالية: جر عربية بواسطة خيط. اضغط على اسفنجة. وضع مغناطيسين على بعد تظهر فيه قوى التجاذب والتنافر. ماذا تلاحظ؟ كيف يسمى تأثير الجمل الميكانيكية على بعضها البعض؟ وإلى ماذا يؤدي الفعل الميكانيكي؟ وهل له أنواع؟ (A) و (B) جملتين ميكانيكيتين إذا كانت (A) تؤثر على (B) بفعل ميكانيكي ، كيف يمكن تمثيله في رأيك وماهي مميزاته. ماهي وحدة وجهاز قياس القوة؟ نشاط: قم بضرب كرة إلى الحائط . ماذا تلاحظ ؟ كيف نسمي تأثير الكرة على الحائط؟ وكيف يسمى فعل الحائط على الكرة؟ إذا كانت قيمة القوة المطبقة من الكرة هي 70N كم تكون قيمة القوة المطبقة من طرف الحائط على الكرة؟ ماذا تستنتج؟ كيف يمكن التعبير عن قوة الفعل وقوة رد الفعل؟	<u>II</u> <u>الفعل</u> <u>الميكانيكي:</u> <u>II</u> <u>نمذجة</u> <u>الفعل</u> <u>الميكانيكي</u> <u>III</u> <u>مبدأ</u> <u>الفعلين</u> <u>المتباولين:</u>

يحاولون الحل
اعتمادا على
ماتعلموه

1 مثل بمخطط أجسام متأثرة الجمل المبينة في الشكل



تقويم المولود:

2 مثل بشعاع قوة (F) حاملها عمودي جهتها من الأعلى إلى الأسفل قيمتها 20N

سلم الرسم: 5N 1Cm

إرساء المولود ما يكتبه التلميذ

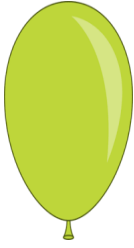
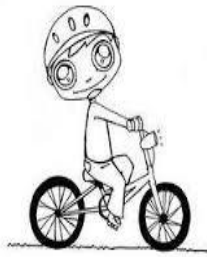
الوضعية الجزئية:

في لعبة كرة القدم يستخدم اللاعبون أقدامهم لممارستها، كيف نسمي كل من الكرة والقدم؟
كيف نسمي اليد في هذه الحالة؟

كيف يسمى قذف الكرة وهل له أنواع؟ وهل يمكن تمثيله؟

عند اصطدام الكرة بالعارضة تعود وترتد عاكسة مسارها؟ كيف تسمى هذه الظاهرة وماهي خصائصها

الجملة الميكانيكية:

		
كأس + ماء	بالون + هواء	دراجة + طفل

- نسمي كل من الأجسام السابقة ب: الجملة الميكانيكية

- كذلك يمكن تسميتها:

طفل + دراجة
بالون + هواء
كأس + ماء
جملة ميكانيكية.

الجملة الميكانيكية هي: كل جسم محدد (دراجة) أو جزء منه (عجلة) أو عدة أجسام محددة (دراجة + طفل) محددة ومعنية بالدراسة ويمكن أن تكون صلبة، سائلة أو غازية.

كل ما هو خارج عن هذه الجملة ينتمي إلى الوسط الخارجي.

II (الفعل الميكانيكي): تؤثر الجمل الميكانيكية على بعضها البعض بـ: أفعال ميكانيكية

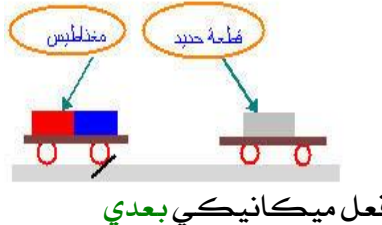
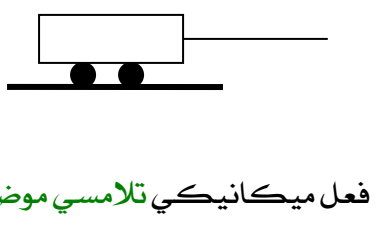
➤ - يؤدي الفعل الميكانيكي إلى :

👉 تغيير الحالة الحركية

👉 تغيير في الشكل .

👉 تغيير المسار.

للأفعال الميكانيكية أنواع:

 فعل ميكانيكي بعدي	 فعل ميكانيكي تلامسي موزع	 فعل ميكانيكي تلامسي موضعي
--	--	--

يمكن تمثيل الأفعال الميكانيكية بـ: مخطط أجسام متأثرة

II نمذجة (الفعل الميكانيكي):

(A) و (B) جملتين ميكانيكيتين

نسمي تأثير (A) على (B) **بالقوة (F)** ويرمز لها بـ: $\vec{F}_{A/B}$ حيث:

A: الجملة المؤثرة B: الجملة المتأثرة.

وحدة قياسها هي **النيوتن (N)** جهاز قياسها هو **الريبعة (Dynamomètre)**

تمذج القوة بشعاع له المميزات التالية:

1) **المبدأ (نقطة التأثير):** هي النقطة التي تطبق عندها القوة.

2) **المنحى (الحامل):** المستقيم المار على نقطة التأثير.

3) **الجهة.**

4) **القيمة (الطويلة):** قيمة القوة المطبقة (عدد طبيعي)

لتمثيل شعاع القوة يجب اختيار سلم رسم مناسب

III مبدأ الفعلين المتباولين

نص، المبدأ

$$\vec{F}_{A/B} = -\vec{F}_{B/A}$$

لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الإتجاه

$\vec{F}_{A/B}$: قوة الفعل

$\vec{F}_{B/A}$: قوة رد الفعل

الإشارة (-): تعني أن القوتين متعاكستين في الجهة.

أمثلة

جسم موضوع فوق طاولة	جسم مشدود بابض	مغناطيسين	جسم مغمور جزئيا في سائل

حل التقويم:

مخطط أجسام متأثرة

(1)



تمثيل القوة F:

(1)



1Cm

5N

X

20N

$$X = \frac{20N \times 1Cm}{5N}$$

$$X = 4Cm$$